Tutorial de Git

Nombre: Juan Sebastian Gómez Jerez

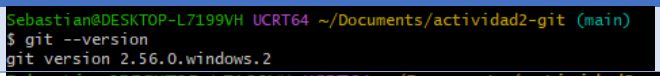
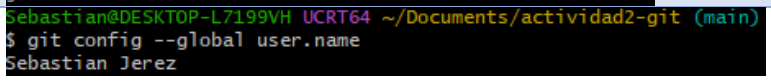
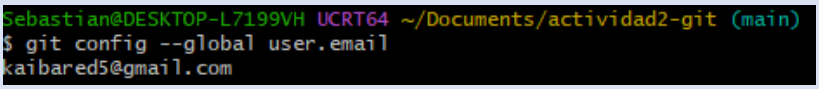
Código: 46962

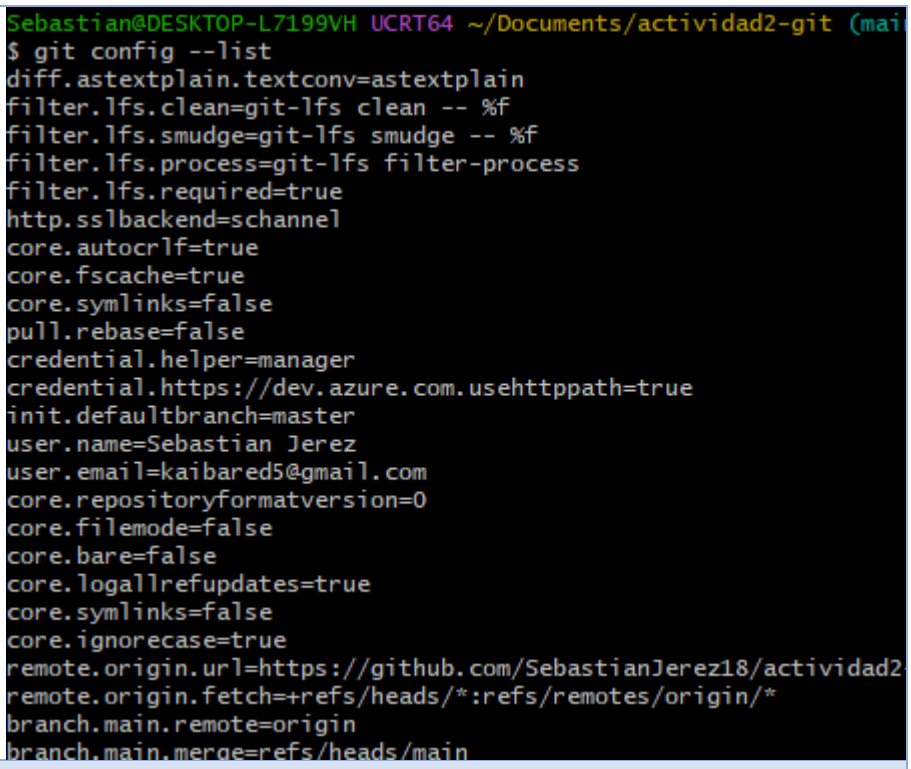
Capítulo 1: Inicio (Sobre el control de versiones)

Objetivo: Entender qué es un sistema de control de versiones, por qué Git es distinto y dejar Git instalado y configurado.

Conceptos clave

- **Control de versiones:** sistema que registra los cambios de un conjunto de archivos para poder recuperar versiones anteriores, comparar cambios y saber quién modificó qué.
- **Tipos de sistemas:**
  - *Locales*: Guardan versiones en una base de datos en el mismo equipo (por ejemplo, RCS).
  - *Centralizados*: Un servidor único guarda las versiones (CVS, Subversion). Si el servidor falla, se pierde el acceso.
  - *Distribuidos*: Cada usuario tiene una copia completa del repositorio y su historial (Git).
- **Cómo piensa Git:** Guarda instantáneas (snapshots) del proyecto en cada commit, no listas de diferencias por archivo.
- **Casi todo es local:** Consultar el historial o hacer commits no requiere conexión.
- **Integridad:** Cada objeto se identifica con un hash SHA-1, por lo que cualquier alteración se detecta.
- **Tres estados de un archivo:** *modificado* (working directory), *preparado* (staging area) y *confirmado* (repositorio .git).

Comando	Para qué sirve	Ejemplo
git --version	Verificar la instalación	
git config --global user.name	Definir tu nombre	
git config --global user.email	Definir tu correo	

git config --list	Ver la configuración	
git help <verbo>	Abrir la ayuda	git help config

Conclusión

Git es un sistema de control de versiones distribuido que guarda instantáneas del proyecto y permite trabajar sin conexión. Configurar el nombre y el correo es el primer paso, porque cada commit queda registrado con esos datos.